保密★启用前

# 2021-2022 学年第一学期期末考试

# 《微积分 D》

## 考生注意事项

1．答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。

2．选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。

3．填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。

4．考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

**(以下信息考生必须认真填写)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考生教学号 | | | | | | | | |
| 考生姓名 | | | | | | | | |

**一、选择题：每小题 3 分，共 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．**

**1.** 设函数$f(x)=|x-1|+\arctan\dfrac{1}{x-1}$，则$x=1$是$f(x)$的（　　）

(A) 可去间断点；　(B)跳跃间断点；　(C) 连续点；　(D) 无穷间断点.

**2.** 设$f(x)$二阶可导，若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x^3}=1$，则（　　）

(A) $x=0$是$f(x)$的极小值点；　(B) $x=0$是$f(x)$的极大值点；

(C) $(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点　(D) $x=0$不是$f(x)$的极值点.

**3.** 设$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{1+x^2}dx$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{1+x^2}+\cos x\right)dx$，则有（　　）

(A) $N<P<M$；　(B) $P<N<M$；

(C) $N<M<P$；　(D) $M<N<P$.

**4.** 函数$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在$(0,0)$点(　　)

（A）连续；　（B）可偏导；　（C）可微；　（D）偏导数连续.

**5**. 下列反常积分发散的是(　　)

（A）$\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2}$；　（B）$\int_0^1\dfrac{dx}{1-x}$；　（C）$\int_0^1\dfrac{dx}{\sqrt{1-x}}$；　（D）$\int_0^1\dfrac{dx}{\sqrt[3]{x}}$.

**6.** 下列不是齐次方程的是（　　）

（A） $xy'+y=2\sqrt{xy}$；　（B） $xy'=y\ln y-y\ln x$；

（C） $y'=e^{\frac{y}{x}}+\dfrac{x}{y}$；　（D） $y'=\dfrac{x(1+y^2)}{y(1+x^2)}$.

**二、填空题：每小题 3 分，共 18 分．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．**

**7.** 如果$x\to 0$时，$(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$与$x\sin x$是等价无穷小，则$a=$_____.

**8.** 设函数$f(x)$二阶可导，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=3$，则$f'(0)=$_____.

**9.** 曲线$y=xe^{-x}$的拐点是_____.

**10.** $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\,dx=$_____.

**11.** 设$z=x^y,(x>0)$，则$dz=$_____.

**12.** 微分方程$y''+y'+2y=0$的通解为_____.

**三、解答题：13～19 小题，共 64 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．**

**13.**（本题满分 10 分）

求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+2^x+3^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$.

**14.**（本题满分 10 分）

设$y=y(x)$由方程$2^{xy}=x+y$所确定，求$dy|_{x=0}$.

**15.**（本题满分 10 分）

设$z=f(xy)+y\phi(x+y)$，其中$f,\phi$具有二阶连续导数，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

**16.**（本题满分 10 分）

计算$\displaystyle\int\frac{1+x}{x^2+x+1}dx$.

**17.**（本题满分 10 分）

求由曲线$y=\ln x$和该曲线在点$(1,0)$处的切线及直线$x=e$所围成的图形的面积.

**18.**（本题满分 8 分）

计算二重积分$\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，其中$\mathrm{D}=\{(x,y)|0\le y\le x, x^2+y^2\le 2x\}$.

**19.**（本题满分 6 分）

设函数$f(x)$在$[0,3]$上连续，在$(0,3)$内可导，且$f(0)+f(1)+f(2)=3$，$f(3)=1$.

试证：至少存在一点$\xi\in(0,3)$，$f'(\xi)=0$.